

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
Кафедра общей физики

Вопрос по выбору

**Измерение показателя адиабаты воздуха
по температурной зависимости частоты
резонатора Гельмгольца**

Выполнили: студент группы Б04-507 Рудачихин П.А.
студент группы Б04-507 Свиногонов М.А.

Москва
2026 г.

Оглавление

1	Введение	2
1.1	Аннотация	2
1.2	Цель работы	2
1.3	Используемые материалы и оборудование	3
2	Теоретические сведения	4
2.1	Резонатор Гельмгольца	4
2.2	Скорость звука в газе	6
2.3	Метод добавочных шеек	7
2.4	Итоговая формула	7
3	Экспериментальная установка	8
3.1	Выбор сосуда	8
3.2	Добавочные трубки	9
4	Методика эксперимента	10
4.1	Измерение геометрических параметров	10
4.2	Определение резонансной частоты	10
4.3	Измерение температуры	11
4.4	Преимущества и ограничения метода	12
5	Оценка погрешностей	13
5.1	Определение резонансной частоты	13
5.2	Погрешность эффективной длины шейки	14
5.3	Погрешность объёма бутылки	15
5.4	Погрешность наклона графика $f^2(T)$	15
5.5	Итоговая погрешность γ	15
6	Результаты измерений	16
6.1	Предварительные измерения	16
6.2	Первая серия	17
6.3	Вторая серия	18
6.4	Нахождение γ	20
7	Анализ результатов	21
8	Вывод	24

Глава 1

Введение

1.1 Аннотация

В данном вопросе по выбору рассмотрен экспериментальный способ определения показателя адиабаты (отношения теплоёмкостей) воздуха с помощью стеклянной банки, используемой как резонатор Гельмгольца. Его частота собственного резонанса определяется скоростью звука в воздухе, которая зависит от показателя адиабаты.

Для того чтобы корректно перейти от измеренной частоты к величине γ , необходимо учитывать не просто геометрическую длину горлышка резонатора, а эффективную длину. Поэтому эксперимент состоит из двух этапов: сначала определяется эффективная длина горлышка методом добавочных шеек, затем снимается температурная зависимость частоты резонанса.

Исследование охватывает несколько разделов курса общей физики: термодинамика, молекулярная физика, акустика, колебания и экспериментальные методы обработки данных.

Эта тема представляется удачной по нескольким причинам:

- определение показателя адиабаты воздуха — содержательная термодинамическая цель;
- результат эксперимента легко верифицируем: значение показателя адиабаты приведено в справочной литературе с высокой точностью;
- в эксперименте реализуется и исследуется физическая модель — резонатор Гельмгольца;
- методика эксперимента комплексная, так как включает две независимых серии измерений;
- работа имеет практическое значение, так как включает разработку экспериментальной установки и методики измерения.

1.2 Цель работы

Целью данного вопроса по выбору является *разработка и теоретическое обоснование метода экспериментального определения показателя адиабаты по температурной зависимости частоты основного резонанса банки, рассматриваемой как резонатор Гельмгольца, с предварительным определением эффективной длины горлышка методом добавочных шеек.*

1.3 Используемые материалы и оборудование

Для создания экспериментальной установки мы использовали следующие **материалы**:

1. стеклянную банку;
2. специальную крышку: соединённые металлическая и пластмассовая крышки со слоем пенопласта между ними с отверстиями для добавочных трубок и проводов наушников;
3. герметик для устранения течей;
4. набор цилиндрических пластиковых трубок одного внутреннего диаметра и разной длины;
5. алюминиевую фольгу для теплоизоляции;
6. груз-балласт для погружения резонатора;
7. изоленту и скотч.

Для проведения эксперимента мы использовали следующий набор **оборудования**:

1. штангенциркуль с ценой деления нониуса 0,05 мм для измерения диаметра и длины трубок;
2. цифровые весы МН-500 с дискретностью 0,1 грамм для измерения массы банки и заполняющей её воды;
3. проводные наушники для возбуждения и регистрации акустических колебаний;
4. термостат ЛОИП ЛТ-100 с точностью поддержания температуры 0,1 °С для изменения и поддержания температуры воздуха в банке;
5. цифровой датчик температуры DS18B20 и два термощупа TP101 для контроля температуры воздуха на разных уровнях внутри банки.

В работе использовался компьютер со следующим **программным обеспечением**:

1. «REW» для генерации звукового сигнала и спектрального анализа;
2. «MS Excel» и «OriginPro» для обработки данных и построения графиков.

Глава 2

Теоретические сведения

Одной из важных характеристик газа является его показатель адиабаты

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

где C_P — теплоёмкость при постоянном давлении, C_V — при постоянном объёме.

Существует несколько способов его определения, один из которых основан на измерении скорости звука.

В газе звуковые колебания протекают настолько быстро, что теплообменом между областями сжатия и разрежения можно пренебречь. Поэтому звуковой процесс адиабатический, и скорость звука зависит от γ .

Если использовать в качестве акустической системы резонатор Гельмгольца, то связь со скоростью звука становится особенно удобной: от неё зависит частота основного резонанса. Измеряя эту частоту в зависимости от температуры, можно определить γ .

2.1 Резонатор Гельмгольца

Рассмотрим *резонатор Гельмгольца*, состоящий из полости объёма V и узкой шейки с площадью поперечного сечения S . Пусть эффективная длина шейки равна $L_{\text{эфф}}$. Тогда воздух, находящийся в шейке, можно рассматривать как своеобразную *воздушную пробку*, которая движется вдоль оси шейки как единое целое.

Пусть эта воздушная пробка сместилась внутрь или наружу на малую величину x . Тогда объём воздуха в основной полости изменится на величину

$$\Delta V = Sx. \quad (2.1)$$

Поскольку акустические колебания происходят достаточно быстро, процесс сжатия и разрежения воздуха в резонаторе можно считать адиабатическим. Для адиабатического процесса идеального газа выполняется условие

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad (2.2)$$

где p — давление воздуха в полости, V — объём полости.

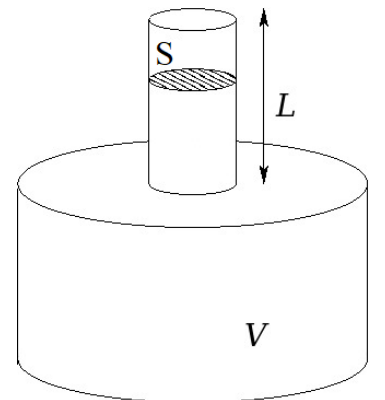


Рис. 2.1: Схема резонатора Гельмгольца.

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Продифференцируем (2.2):

$$d(pV^\gamma) = 0 \Rightarrow V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0 \Rightarrow dp = -\gamma p \frac{dV}{V} \quad (2.3)$$

Для малых колебаний вместо дифференциалов можно записать приращения:

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{\Delta V}{V}, \quad (2.4)$$

где p_0 — равновесное давление воздуха в резонаторе.

Подставляя сюда (2.1), получаем

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{Sx}{V}. \quad (2.5)$$

Теперь найдём силу, действующую на воздушную пробку. Избыточное давление Δp действует на площадь шейки S , поэтому возвращающая сила равна

$$F = \Delta p \cdot S. \quad (2.6)$$

С учётом (2.5):

$$F = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x. \quad (2.7)$$

Мы видим, что сила пропорциональна смещению x и направлена против него. Значит, она имеет ту же форму, что и сила упругости пружины $F = -\kappa x$.

Теперь найдём массу колеблющегося воздуха. Если плотность воздуха равна ρ , то масса воздушной пробки в шейке равна

$$m = \rho S L_{\text{эфф}}. \quad (2.8)$$

Именно здесь появляется эффективная длина $L_{\text{эфф}}$, а не просто геометрическая длина шейки: фактически в колебании участвует не только воздух строго внутри горлышка, но и часть воздуха у входа и выхода из него.

Применяя второй закон Ньютона к движению воздушной пробки, имеем

$$m\ddot{x} = F. \quad (2.9)$$

Подставляя (2.7) и (2.8), получаем

$$\rho S L_{\text{эфф}} \ddot{x} = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x.$$

Разделим это уравнение на $\rho S L_{\text{эфф}}$:

$$\ddot{x} + \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}} x = 0. \quad (2.10)$$

Получаем уравнение гармонических колебаний вида

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

откуда следует, что

$$\omega^2 = \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}}. \quad (2.11)$$

Теперь выразим результат через скорость звука в газе:

$$c^2 = \gamma \frac{p_0}{\rho}. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.12) в (2.11), получаем

$$\omega^2 = \frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}. \quad (2.13)$$

Значит,

$$\omega = \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}. \quad (2.14)$$

Переходя от циклической частоты ω к частоте f получаем окончательно

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}}. \quad (2.15)$$

Именно эта формула и является основной формулой резонатора Гельмгольца.

Таким образом, резонатор Гельмгольца можно интерпретировать как колебательную систему, в которой воздух в шейке играет роль массы, а воздух в полости — роль упругого элемента. Именно это позволяет связать измеряемую резонансную частоту с термодинамическими свойствами газа и в дальнейшем использовать её для определения отношения теплоёмкостей γ .

2.2 Скорость звука в газе

Из механики известно, что скорость продольных волн в бесконечной упругой среде равна $c = \sqrt{E/\rho}$, где E — модуль Юнга (одностороннего сжатия), ρ — плотность среды. По закону Гука $E = \sigma/\varepsilon$, где $\varepsilon = \Delta l/l = \Delta V/V$, σ — натяжение, заменив которое на $-\Delta P$ и учитывая, что $V \sim \rho^{-1}$, получим

$$E = -V \frac{dP}{dV} = \rho \frac{dP}{d\rho} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}}$$

Распространение звука в газе — адиабатический процесс. Из уравнения адиабаты следует, что $P \sim \rho^\gamma \Rightarrow \partial P / \partial \rho = \gamma P / \rho$.

С учётом уравнения состояния $P = \rho R T / \mu$ получаем выражение для скорости звука в идеальном газе

$$c^2 = \frac{\gamma P}{\rho} = \gamma \frac{R T}{\mu}, \quad (2.16)$$

где R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная температура; μ — молярная масса газа.

Подставляя (2.16) в (2.11) и переходя к частоте, получаем

$$f^2 = \frac{\gamma RS}{4\pi^2 \mu V} \frac{T}{L_{\text{эфф}}} \quad (2.17)$$

Из этой формулы видно, что при фиксированных V , S и $L_{\text{эфф}}$ величина f^2 должна линейно зависеть от абсолютной температуры T , а при фиксированных V , S и T величина f^{-2} должна линейно зависеть от эффективной длины шейки $L_{\text{эфф}}$.

2.3 Метод добавочных шеек

Для эффективной длины шейки имеет место приближение

$$L_{\text{эфф}} = L + \delta, \quad (2.18)$$

где L — геометрическая длина горлышка; δ — концевая поправка.

При постоянной температуре и фиксированных V и S формула резонансной частоты (2.17) принимает вид

$$f^{-2} = a(L + \delta) = aL + a\delta = aL + b, \quad (2.19)$$

где

$$a = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S},$$

Это линейная зависимость $f^{-2}(L)$, и по угловому коэффициенту a и свободному члену b можно определить $\delta = b/a$.

2.4 Итоговая формула

После того как величина δ определена, можно считать известной эффективную длину горлышка. Если обозначить наклон прямой $f^2(T)$ через k , то $f^2 = kT$ по формуле (2.17). Следовательно,

$$\gamma = k \frac{4\pi^2 \mu V}{RS} L_{\text{эфф}} \quad (2.20)$$

Выразив площадь сечения горлышка через его диаметр $S = \pi d^2/4$, а объём полости через массу заполняющей её воды m и плотность ρ , имеем итоговую расчётную формулу:

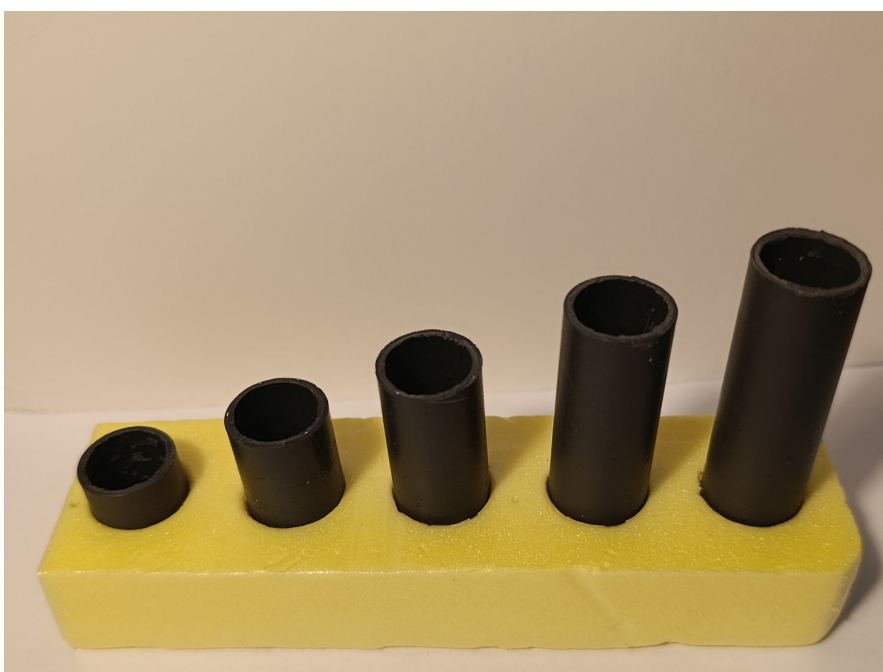
$$\boxed{\gamma = \frac{16\pi\mu}{\rho R} \frac{kmL_{\text{эфф}}}{d^2}} \quad (2.21)$$

Глава 3

Экспериментальная установка



(а) Общий вид собранного резонатора



(b) Набор добавочных трубок

Рис. 3.1: Экспериментальная установка

3.1 Выбор сосуда

В качестве резонатора мы использовали стеклянную банку с модифицированным горлышком. При выборе сосуда и изготовлении горлышка мы исходили из следующих требований:

- объём полости должен быть много больше объёма шейки;
- горлышко должно иметь цилиндрическую форму;
- края отверстия должны быть отчётливыми;
- стенки сосуда и горлышка должны быть жёсткими, чтобы их деформацией при тепловых и акустических воздействиях можно было пренебречь.

В исходной металлической крышке были сделаны отверстия для добавочных трубок и для провода наушников. Сверху на металлическую крышку был положен слой пенопласта. На них плотно натягивалась внешняя пластиковая крышка. Все щели и отверстия были загерметизированы. Такая конструкция позволила получить достаточно жёсткий сосуд с устойчивой геометрией.

3.2 Добавочные трубки

В первой серии эксперимента мы устанавливали в искусственно сформированное горлышко цилиндрические пластиковые трубки одного внутреннего диаметра и разной длины L . Отверстия в металлической крышке и пенопласте были выполнены под диаметр этих трубок. При установке мы добивались плотной посадки и дополнительно герметизировали соединение так, чтобы воздух не проходил через щели вокруг трубки.

К добавочным трубкам предъявлялись следующие требования:

1. внутренний диаметр должен быть одинаковым для всех трубок и совпадать с диаметром искусственного горлышка;
2. форма поперечного сечения должна быть близка к круговой;
3. стенки должны быть достаточно жёсткими;
4. соединение с крышкой должно быть по возможности соосным;
5. насадка не должна создавать щелей, резких уступов и заметных боковых утечек воздуха.

В работе использовался набор пластиковых трубок разной длины и одного диаметра. Их длины и диаметр приведены далее в разделе с результатами предварительных измерений.

Глава 4

Методика эксперимента

4.1 Измерение геометрических параметров

Сначала предполагается определить:

1. объём банки V ;
2. внутренний диаметр горлышка d ;
3. длины всех добавочных трубок $L_1, L_2, \dots$

Объём банки удобнее всего определять по разности масс пустой банки и заполненной водой.

4.2 Определение резонансной частоты

Для определения резонансной частоты сосуда следует построить его *амплитудно-частотную характеристику* (АЧХ) - зависимость амплитуды звуковых колебаний от их частоты $A(f)$.

Под амплитудой обычно понимается *амплитуда звукового давления* P (в паскалях) - максимальное отклонение давления от атмосферного.

На практике удобно измерять *уровень звукового давления* L (в децибелах). Он определён следующим образом:

$$L = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{\text{ск}}}{P_{\text{эт}}} \right) \quad (4.1)$$

где $P_{\text{ск}}$ - среднеквадратичное звуковое давление, $P_{\text{эт}} = 20$ мкПа - эталонное звуковое давление (порог слышимости).

Уровень звукового давления не выражается через амплитуду явно, так как среднеквадратичное значение зависит от формы звуковой волны. Однако имеет место положительная связь этих параметров: так, например, для синусоиды $P = \sqrt{2}P_{\text{ск}}$. Поэтому положение пика АЧХ не зависит от выбора координат.

Часто уровень звукового давления обозначают SPL. В частности, так подписана соответствующая ось на АЧХ в программе «REW» (пример на рис. 4.1).

Для построения АЧХ необходим источник звука (динамик) с линейно изменяющейся во времени частотой и приёмник (микрофон) с возможностью измерения звукового давления. Источником

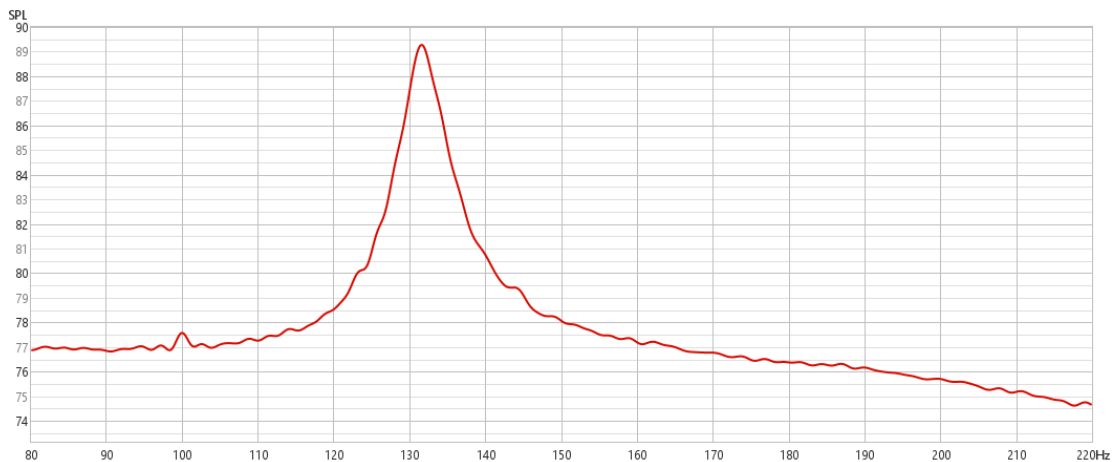


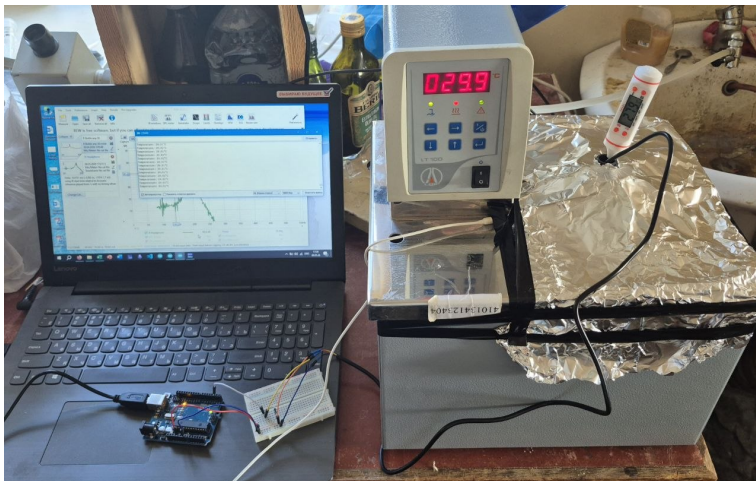
Рис. 4.1: Амплитудно-частотная характеристика, построенная в ПО «REW»

переменного напряжения постоянной амплитуды с линейной частотной модуляцией и измерителем звукового давления выступает компьютер со звуковой картой и установленным ПО «REW». Динамики и микрофон есть на проводных наушниках, которые подключаются к компьютеру и опускаются внутрь сосуда.

При измерениях положение наушников внутри банки старались сохранять неизменным, поскольку смещение источника и приёмника звука влияет на форму АЧХ и может менять высоту резонансного пика.

4.3 Измерение температуры

Во второй серии эксперимента мы изменяли температуру воздуха внутри банки. Перед каждым измерением частоты мы выдерживали установку до установления теплового равновесия и контролировали температуру воздуха в банке с помощью трёх датчиков температуры: на дне банки, в центральной части полости и в горлышке. После того, как показания датчиков на разных уровнях становились близкими, температурные датчики аккуратно извлекались из банки и снималась АЧХ.



(a) Общий вид установки при температурной серии.



(b) Контроль температуры в термостате.

Рис. 4.2: Измерение температуры воздуха в банке перед снятием резонансной частоты.

Для поддержания нужной температуры использовался термостат. Банка помещалась в него, после чего сверху рабочая область закрывалась фольгой. В фольге оставлялось отверстие под добавочную трубку, чтобы геометрия горлышка во время измерений не изменялась (рис. 4.2).

4.4 Преимущества и ограничения метода

Предлагаемый метод удобен тем, что:

1. использует простую и наглядную установку;
2. позволяет связать акустический резонанс с термодинамической величиной γ ;
3. включает собственную калибровку геометрического параметра;
4. даёт два линейных графика, удобных для обработки;

Вместе с тем метод основан на нескольких приближениях:

1. формула резонатора Гельмгольца предполагает, что шейка сравнительно короткая, а полость достаточно велика;
2. газ рассматривается как идеальный;
3. звуковой процесс считается адиабатическим;
4. γ на рассматриваемом диапазоне температур принята постоянной.

Глава 5

Оценка погрешностей

5.1 Определение резонансной частоты

Из методики построения АЧХ следует, что погрешность возникает при воспроизведении звука нужной частоты и измерении амплитуды звуковых колебаний. Заметим, что при этом имеет место цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразование соответственно. Поэтому в обоих случаях источниками систематической погрешности выступают аппаратные ограничения звуковой карты и нелинейность АЧХ самих динамиков и микрофона (см. рис. 5.1).



Рис. 5.1: АЧХ системы «динамики - микрофон» в диапазоне звукового восприятия (до 24 кГц)

К счастью, измеренные резонансные частоты лежат в практически линейной области АЧХ (см. рис. 5.2), поэтому её влияние можно не учитывать.

Теперь рассмотрим влияние аппаратных ограничений. Частота дискретизации звуковой карты используемого в работе компьютера составляет 48 кГц. При воспроизведении и записи частотно-модулированного звукового сигнала регистрируется 512 000 точек данных. Таким образом, разрешение составляет $\approx 0,09$ Гц.

Источником случайной погрешности измерений выступают внешний шум и положение динамиков и микрофона в пространстве (распределение звукового поля внутри сосуда). Эта погрешность определена статистически многократным измерением резонансной частоты (см. рис. 5.3). Средне-квадратичное отклонение составило $\sigma \approx 0,27$ Гц.

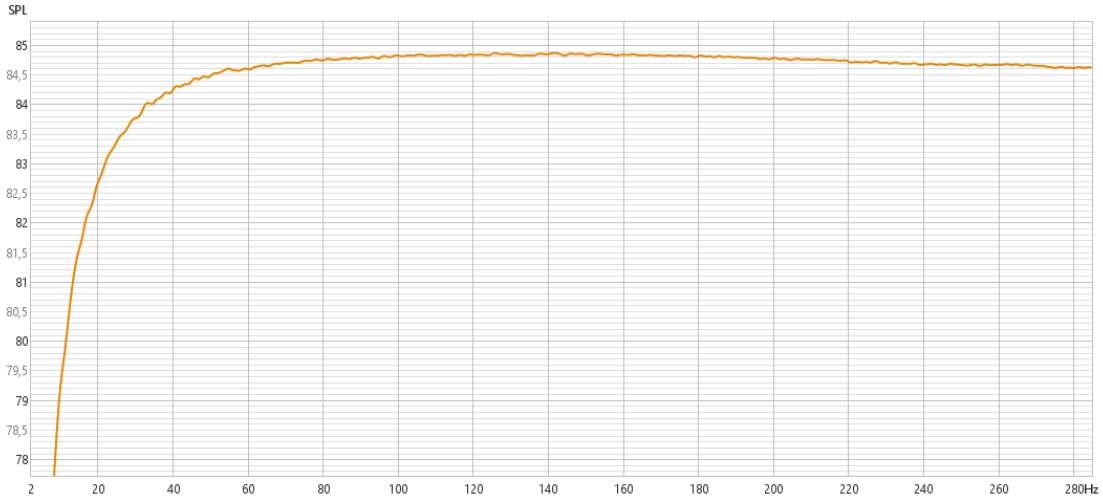


Рис. 5.2: Рабочий диапазон АЧХ системы «динамики - микрофон»

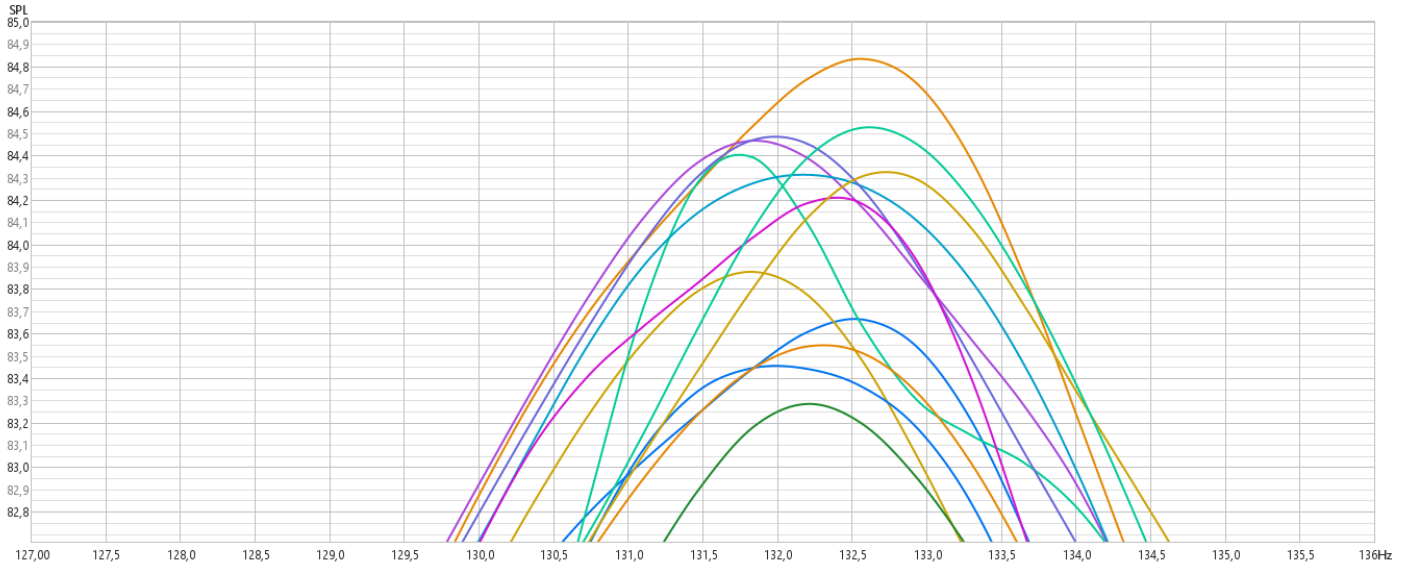


Рис. 5.3: Определение случайной погрешности резонансной частоты

5.2 Погрешность эффективной длины шейки

Если известны погрешности коэффициентов прямой a и b , то относительная погрешность δ при независимых ошибках оценивается по известной формуле:

$$\left(\frac{\sigma_\delta}{\delta}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 \Rightarrow \sigma_\delta = \delta \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2}. \quad (5.1)$$

После нахождения δ эффективная длина исходного горлышка вычисляется по формуле

$$L_{\text{эфф}} = L + \delta, \quad (5.2)$$

где L — геометрическая длина выбранной добавочной трубки.

Если погрешности L и δ независимы, то абсолютная погрешность эффективной длины определяется как

$$\sigma_{L_{\text{эфф}}} = \sqrt{\sigma_L^2 + \sigma_\delta^2}. \quad (5.3)$$

5.3 Погрешность объёма бутылки

Объём банки V предполагается определять по массе воды, заполняющей полость:

$$V = \frac{m}{\rho_{\text{воды}}}$$

и тогда погрешность объёма определяется в основном погрешностью измерения массы и, в меньшей степени, точностью учёта плотности воды.

5.4 Погрешность наклона графика $f^2(T)$

На втором этапе используется линейная зависимость

$$f^2(T) = \frac{\gamma R}{\mu} \frac{S}{4\pi^2 V L_{\text{эфф}}} T. \quad (5.4)$$

Если аппроксимировать экспериментальные данные прямой

$$f^2 = kT + b,$$

то в идеальной модели свободный член должен быть близок к нулю, а наклон k связан с γ .

Погрешность наклона σ_k определяется методом наименьших квадратов.

5.5 Итоговая погрешность γ

Из итоговой рабочей формулы следует, что γ зависит от четырёх основных экспериментальных величин:

$$k, \quad m, \quad L_{\text{эфф}}, \quad d.$$

Поскольку R , π и μ в данной работе считаются известными константами, относительная погрешность γ при независимых ошибках оценивается как

$$\left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2. \quad (5.5)$$

где

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sigma_{L_{\text{эфф}}}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 &= \left(\frac{\sqrt{\sigma_L^2 + \sigma_\delta^2}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_L}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\delta}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_L}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2}}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 = \\ &= \left(\frac{\sigma_L}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_b}{b L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_a}{a L_{\text{эфф}}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_L}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{a L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_a}{a L_{\text{эфф}}}\right)^2 \end{aligned} \quad (5.6)$$

Тогда абсолютная погрешность отношения теплоёмкостей равна

$$\sigma_\gamma = \gamma \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{a L_{\text{эфф}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta \sigma_a}{a L_{\text{эфф}}}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2} \quad (5.7)$$

Глава 6

Результаты измерений

6.1 Предварительные измерения

Перед проведением основных серий эксперимента были измерены геометрические параметры резонатора и добавочных трубок. Масса воды, заполнившей банку, составила

$$m = (278,7 \pm 0,1) \text{ г.}$$

Длины нарезанных добавочных трубок представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1: Длины трубок

№	1	2	3	4	5
L , мм	30,15	40,40	50,25	60,75	70,00

Было выполнено несколько измерений внутреннего диаметра в разных местах трубок.

Таблица 6.2: Результаты измерения внутреннего диаметра трубок

№ измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d , мм	14,00	14,10	13,60	13,75	13,80	14,20	14,15	14,25	13,75
№ измерения	10	11	12	13	14	15	16	17	18
d , мм	13,80	13,90	13,60	14,15	14,30	14,15	14,20	13,65	14,10

Среднее значение диаметра равно

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = 13,97 \text{ мм.}$$

Среднеквадратичный разброс отдельных измерений составил

$$\sigma_d \approx 0,24 \text{ мм.}$$

В дальнейшем в расчётах использовалось значение

$$d = (14,0 \pm 0,2) \text{ мм.}$$

Здесь погрешность диаметра была взята не как погрешность среднего, а как среднеквадратичный разброс отдельных измерений. Это связано с тем, что разброс отражает не только случайную ошибку штангенциркуля, но и реальную неидеальность формы трубки.

6.2 Первая серия

В первой серии эксперимента определялась концевая поправка δ методом добавочных шеек. Для этого к искусственно сформированному горлышку последовательно присоединялись трубки разной длины L , после чего для каждой трубки снималась амплитудно-частотная характеристика.

Для каждой установленной трубки были сняты 5 АЧХ, после усреднения которых получена резонансная частота, соответствующая данной трубке (см. рис. 6.1 и табл. 6.3).

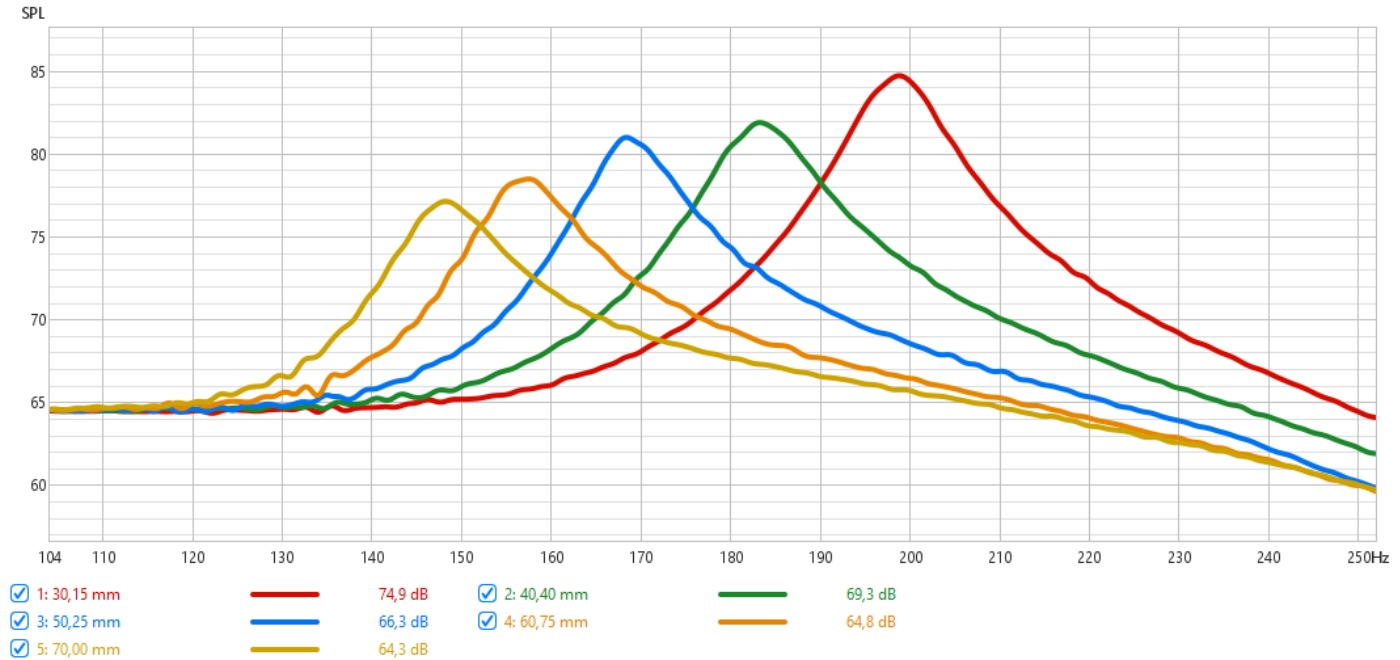


Рис. 6.1: Усреднённая по пяти измерениям АЧХ для каждой трубки

Таблица 6.3: Результаты измерений в первой серии

L, мм	30,15	40,40	50,25	60,75	70,00
f, Гц	198,7	183,3	168,4	157,6	148,3

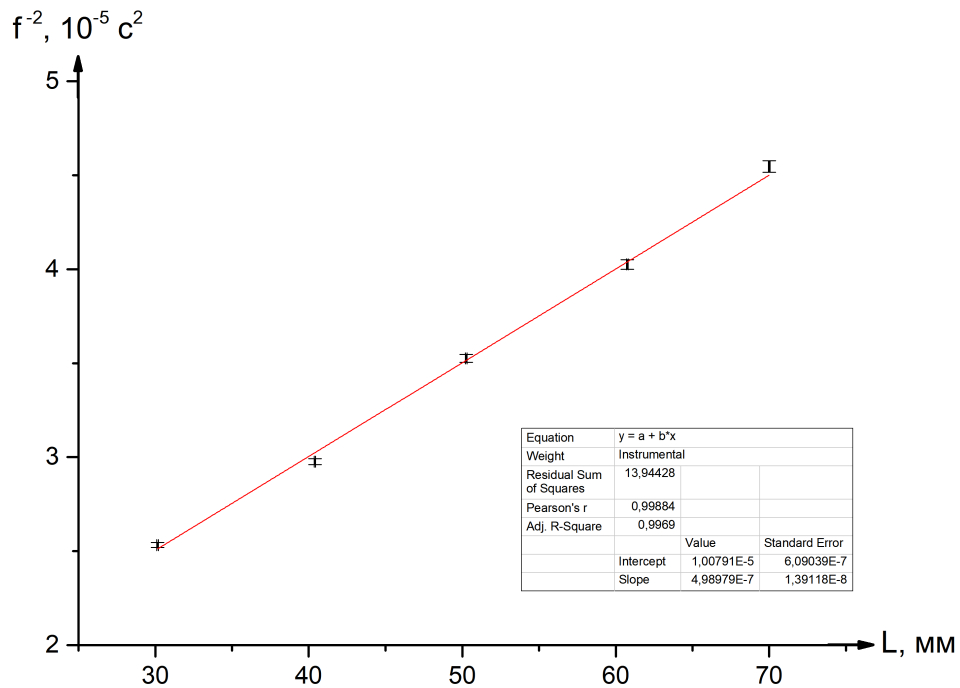
По полученным данным построен график $f^{-2}(L)$ с учётом погрешностей (см. рис. 6.2). Найдены угловой коэффициент и свободный член уравнения аппроксимирующей прямой:

$$a = (4,99 \pm 0,14) \cdot 10^{-7} \text{ с}^2/\text{мм}, \quad b = (1,01 \pm 0,06) \cdot 10^{-5} \text{ с}^2.$$

Получаем концевую поправку

$$\delta = \frac{b}{a} = (20,2 \pm 1,3) \text{ мм.}$$

Таким образом, первая серия эксперимента позволила определить концевую поправку, необходимую для расчёта эффективной длины горлышка во второй серии измерений.

Рис. 6.2: График зависимости $f^{-2}(L)$

6.3 Вторая серия

Вторая часть эксперимента заключалась в снятии температурной зависимости резонансной частоты. Для этого строились АЧХ при пяти температурах в диапазоне $30^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$ (см. рис. 6.3).

Таблица 6.4: Результаты измерений во второй серии

$t, ^{\circ}\text{C}$	30	40	50	60	70
$f, \text{Гц}$	201,3	203,5	206,7	208,8	211,9

По этим точкам построен график $f^2(t)$ (см. рис. 6.4). Поскольку переход от температуры в градусах Цельсия к абсолютной температуре $T = t + 273,15$ не изменяет наклон линейной зависимости, для определения γ можно использовать угловой коэффициент графика $f^2(t)$.

Угловой коэффициент был найден по методу наименьших квадратов:

$$k = (109 \pm 4) \text{ Гц}^2/\text{K}.$$

Во второй части опыта использовалась добавочная шейка под номером 1. Поэтому эффективная длина горла составила

$$L_{\text{эфф}} = L_1 + \delta.$$

С учётом $L_1 = 30,15$ мм и $\delta = (20,2 \pm 1,3)$ мм получаем

$$L_{\text{эфф}} = (50,4 \pm 1,3) \text{ мм}.$$

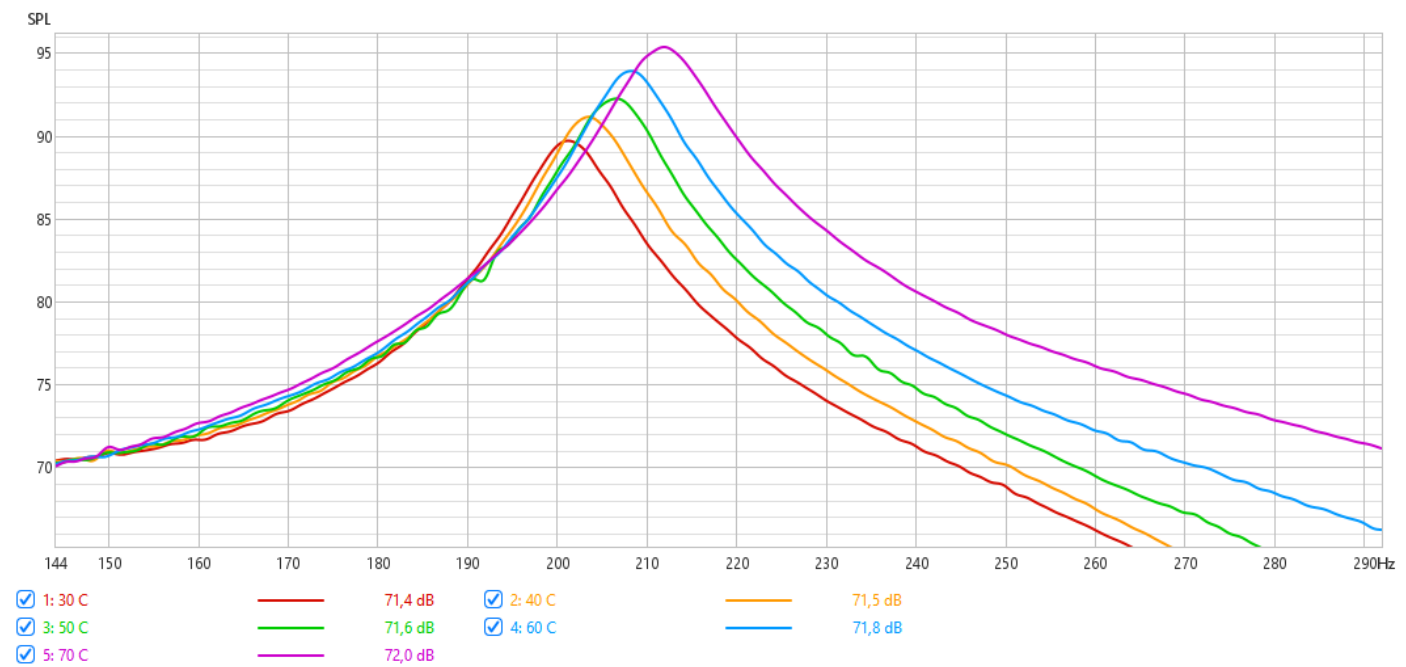


Рис. 6.3: Усреднённые по трём измерениям АЧХ сосуда при разных температурах

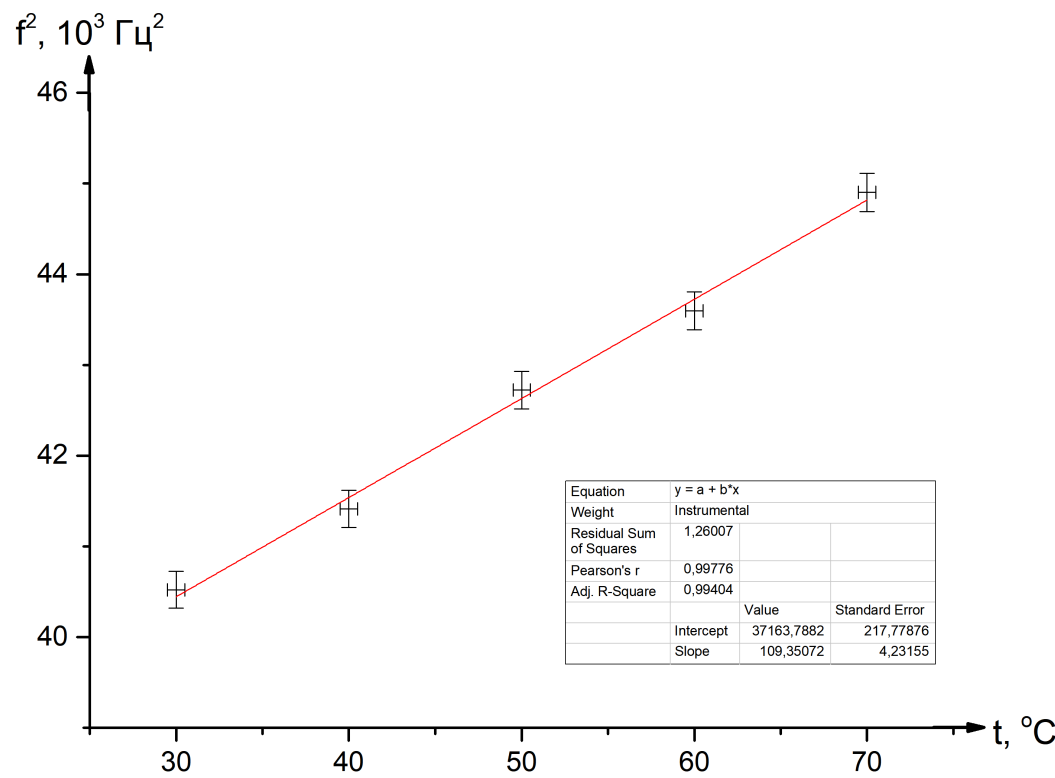


Рис. 6.4: График зависимости $f^2(t)$

6.4 Нахождение γ

По итоговой формуле 2.21 определим показатель адиабаты воздуха. Сначала вычислим произведение констант:

$$\frac{16\pi\mu}{R} \approx \frac{16 \cdot 3,1416 \cdot 28,98 \text{ г/моль}}{8,314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}} \approx 175,2 \frac{\text{г} \cdot \text{К}}{\text{Дж}} = 0,1752 \frac{\text{с}^2 \cdot \text{К}}{\text{м}^2}.$$

Теперь подставим измеренные величины:

$$\frac{kVL_{\text{эфф}}}{d^2} = \frac{109 \text{ Гц}^2/\text{К} \cdot 0,2787 \text{ л} \cdot 50,4 \text{ мм}}{13,97^2 \text{ мм}^2} \approx 7,85 \frac{\text{Гц}^2 \cdot \text{м}^2}{\text{К}}.$$

Тогда

$$\gamma \approx 0,1752 \cdot 7,85 \approx 1,375.$$

Абсолютная погрешность равна

$$\sigma_\gamma \approx 1,375 \cdot 0,056 \approx 0,08.$$

Получаем итоговое значение

$\gamma = 1,38 \pm 0,08.$

Глава 7

Анализ результатов

В результате работы было получено значение показателя адиабаты воздуха

$$\gamma = 1,38 \pm 0,08.$$

Табличное значение для воздуха при комнатных температурах близко к

$$\gamma_{\text{табл}} \approx 1,40.$$

Полученный результат согласуется с табличным значением в пределах найденной погрешности. Так как из формулы 2.21 следует зависимость

$$\gamma \sim \frac{1}{d^2},$$

даже небольшое изменение диаметра заметно влияет на итоговый результат. Причина такого сильного влияния диаметра состоит в том, что в формулу резонатора Гельмгольца как один из основных геометрических параметров входит площадь сечения горлышка. При этом реальные пластиковые трубки не являются идеально цилиндрическими: их сечение немного отличается от кругового, и измеренный диаметр зависит от направления измерения. Поэтому в работе было корректно использовать не одно измерение диаметра, а среднее значение по серии измерений с оценкой разброса.

Первая серия измерений показала линейную зависимость $f^{-2}(L)$, что подтверждает применимость метода добавочных шеек. По этой зависимости была найдена концевая поправка

$$\delta = (20,2 \pm 1,3) \text{ мм.}$$

Полученное значение имеет правильный порядок величины: концевая поправка сравнима с диаметром горлышка, поскольку в колебательное движение вовлекается не только воздух внутри трубки, но и часть воздуха около её концов.

Вторая серия измерений показала рост резонансной частоты с увеличением температуры. Это соответствует теоретической зависимости $f^2 \sim T$. При нагревании воздуха скорость звука увеличивается, поэтому резонансная частота резонатора Гельмгольца также возрастает. Экспериментальные точки на графике $f^2(t)$ достаточно хорошо ложатся на прямую, что подтверждает основную идею метода.

Отдельно оценим применимость адиабатического приближения. Для этого сравним период акустических колебаний с характерным временем теплопроводности через радиус шейки. Радиус горлышка равен $r = d/2 \approx 7,0$ мм.

Для воздуха коэффициент температуропроводности имеет порядок

$$\chi \approx 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}.$$

Характерное время теплопроводности можно оценить как

$$\tau \sim \frac{r^2}{\chi}.$$

Подставляя r , получаем

$$\tau \sim \frac{(6,99 \cdot 10^{-3})^2}{2,0 \cdot 10^{-5}} \approx 2,4 \text{ с}.$$

Период колебаний при частоте порядка 200 Гц равен

$$T_{\text{кол}} = \frac{1}{f} \approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ с}.$$

Следовательно,

$$T_{\text{кол}} \ll \tau_T.$$

Это означает, что за один период колебаний тепло не успевает полностью передаться стенкам. Поэтому процесс сжатия и разрежения воздуха в резонаторе действительно можно считать близким к адиабатическому.

Более точную оценку даёт толщина теплового пограничного слоя

$$\delta_T = \sqrt{\frac{\chi}{\pi f}}.$$

При $f \approx 200$ Гц получаем

$$\delta_T \approx \sqrt{\frac{2,0 \cdot 10^{-5}}{\pi \cdot 200}} \approx 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 0,18 \text{ мм}.$$

Это значительно меньше радиуса горлышка. Значит, теплообмен со стенками происходит только в тонком слое около поверхности трубки и не должен приводить к полному переходу процесса к изотермическому режиму. Поэтому теплопроводность может влиять на добротность и давать малую систематическую поправку к частоте, но не является главным источником ошибки.

Возможным дополнительным источником систематической погрешности является влажность воздуха. Водяной пар имеет показатель адиабаты и молярную массу, отличающиеся от соответствующих величин для сухого воздуха. В данной работе влажность напрямую не измерялась, поэтому её влияние не учитывалось в итоговой формуле. Однако при умеренной влажности этот эффект должен быть заметно меньше основной геометрической погрешности, связанной с определением диаметра.

Также следует отметить влияние внутреннего расположения наушников, проводов и датчиков. Во время измерения частоты температурные датчики убирались из банки, чтобы не менять акустический объём и не искажать форму резонансного пика. При этом положение проводных наушников старались сохранять неизменным. Тем не менее распределение звукового поля внутри банки могло зависеть от положения источника и микрофона, что даёт вклад в случайную и систематическую погрешность определения резонансной частоты.

Таким образом, основные источники неопределённости в работе связаны с:

1. определением внутреннего диаметра горлышка;
2. нахождением эффективной длины по методу добавочных шеек;
3. определением резонансной частоты по максимуму АЧХ;
4. возможным температурным неравновесием между стенками, воздухом в полости и воздухом в горлышке;
5. неучётом влажности воздуха.

Наиболее существенным из этих факторов является геометрический: внутренний диаметр входит в итоговую формулу в квадрате, поэтому его уточнение оказалось принципиальным для получения правильного значения γ .

Глава 8

Вывод

В данной работе был реализован экспериментальный метод определения показателя адиабаты воздуха с помощью резонатора Гельмгольца. В качестве резонатора использовалась стеклянная банка с особым горлышком и набором добавочных трубок.

Теоретической основой работы была формула резонатора Гельмгольца и выражение для скорости звука в идеальном газе.

Из этих соотношений следует линейная зависимость $f^2(T)$, позволяющая определить показатель адиабаты по угловому коэффициенту температурного графика.

Эксперимент состоял из двух основных частей. В первой серии методом добавочных шеек была определена концевая поправка

$$\delta = (20, 2 \pm 1, 3) \text{ мм.}$$

Это позволило найти эффективную длину горлышка, использованную во второй серии:

$$L_{\text{эфф}} = (50, 4 \pm 1, 3) \text{ мм.}$$

Во второй серии была измерена зависимость резонансной частоты от температуры воздуха внутри банки. По графику $f^2(t)$ был найден угловой коэффициент

$$k = (109 \pm 4) \text{ Гц}^2/\text{К.}$$

После измерения внутреннего диаметра трубок было получено

$$d = (13, 97 \pm 0, 24) \text{ мм.}$$

С учётом всех измеренных величин было найдено итоговое значение показателя адиабаты воздуха:

$$\boxed{\gamma = 1, 38 \pm 0, 08.}$$

Полученный результат согласуется с табличным значением $\gamma_{\text{табл}} \approx 1, 40$ в пределах экспериментальной погрешности.

Таким образом, цель работы достигнута: была собрана экспериментальная установка, проведена калибровка эффективной длины горлышка, снята температурная зависимость резонансной частоты и по ней определён показатель адиабаты воздуха. Работа также показала, что для данного метода особенно важно аккуратно измерять внутренний диаметр горлышка, поскольку итоговое значение γ зависит от него как от $1/d^2$.